

Gestión de Desarrollos de Software

Unidad 1 - Práctica

Farias, Gustavo
Matrícula: 101662
Comisión: M2025-13

Repositorio GitHub: <https://github.com/Lucenear/UTN-TUPaD-TPs/tree/main/>

Parte 1: Elicitación y Análisis

1. Identificación de Ambigüedades

La solicitud del cliente contiene términos subjetivos que no son verificables ni testeables. A continuación, se identifican tres de ellos junto con preguntas técnicas orientadas a su cuantificación:

Término Subjetivo	Problema	Pregunta Técnica para Cuantificar
Rápido	No define umbral de tiempo aceptable; varía según percepción del usuario.	Cuál es el tiempo máximo de respuesta aceptable para cargar la agenda de turnos? (Ej: < 2 segundos en el percentil 95 bajo carga de 50 usuarios concurrentes).
Intuitivo	Es una cualidad subjetiva dependiente de la experiencia previa del usuario.	Qué métrica de usabilidad define el éxito? (Ej: Tasa de completitud de reserva de turno > 95% sin asistencia, o tiempo promedio de tarea < 3 clics para usuarios nuevos en pruebas de usabilidad).
Nunca se caiga	La disponibilidad absoluta (100%) es técnicamente imposible y económicamente inviable.	Cuál es el SLA de disponibilidad requerido y cuál es la ventana de mantenimiento tolerada? (Ej: 99,9% de disponibilidad mensual, equivalente a 43 min de inactividad máxima/mes, excluyendo mantenimientos programados nocturnos).

2. Clasificación de Requisitos

- Requisito Funcional (Paciente):

El sistema debe permitir al paciente buscar disponibilidad de turnos filtrando por especialidad médica, fecha y horario, y confirmar la reserva recibiendo un comprobante digital inmediato.

- Requisito No Funcional (Disponibilidad/Resiliencia):

El sistema debe garantizar una disponibilidad mínima del 99,9% durante el horario de atención (07:00 a 21:00), con un tiempo de recuperación ante fallos (RTO) menor a 15 minutos y sin pérdida de datos de reservas confirmadas.

- Requisito de Dominio (Normativa de Salud):

Todos los datos personales y clínicos de los pacientes deben almacenarse cifrados en reposo y en tránsito, cumpliendo con la normativa local de protección de datos de salud, garantizando el secreto médico y el acceso auditado sólo por personal autorizado.

Parte 2: Especificación con IA

Prompt Estructurado para Generación de Historia de Usuario

ROL: Actúa como un analista de requisitos senior especializado en sistemas de salud digitales, con experiencia en metodologías ágiles y estándares de calidad de software médico.

CONTEXTO: Estamos desarrollando un MVP para modernizar la gestión de turnos en una clínica médica que actualmente usa procesos manuales. El dueño solicitó: "Quiero que el sistema sea rápido, intuitivo y que nunca se caiga. Necesito que los pacientes puedan sacar turno cuando quieran y que el médico sepa quién viene". Ya hemos refinado estos términos ambiguos en requisitos cuantificables y normativos. El equipo trabaja con Scrum y necesita historias listas para refinamiento.

TAREA: Transforma la necesidad original del cliente en una Historia de Usuario bien estructurada enfocada en la reserva de turnos por parte del paciente. Aplica estrictamente el criterio INVEST: asegúrate de que sea Independiente, Negociable, Valiosa para el paciente, Estimable en 1 sprint, Pequeña y Testeable. Incluye Criterios de Aceptación en formato BDD (Gherkin) que reflejen los requisitos funcionales, no funcionales y de dominio ya definidos. NO incluyas detalles de implementación técnica.

FORMATO: Devuelve exclusivamente la siguiente estructura:

- Título: [Verbo] + [Objeto] + [Beneficio]
- Historia: Como [rol], quiero [acción], para [valor]
- Criterios de Aceptación: Lista numerada en formato Given-When-Then (mínimo 3 criterios que cubran happy path, excepción y restricción de dominio)
- Notas de Refinamiento: 2 o 3 preguntas abiertas para validar con el PO antes de comenzar desarrollo

Parte 3: Gestión Estratégica

1. Evaluación de Riesgos: Servidor Local vs. Nube

Si el cliente insiste en un servidor local compartido, los riesgos previsibles incluyen:

- Deuda Técnica de Infraestructura: Ausencia de escalabilidad automática; picos de demanda matutinos colapsarán el servicio sin posibilidad de autoescalado, violando el SLA de disponibilidad.

- **Riesgo de Seguridad y Cumplimiento:** Servidores locales rara vez tienen parches automáticos o certificaciones de cumplimiento sanitario, exponiendo a la clínica a sanciones legales y brechas de datos.
- **Costo Oculto de Mantenimiento:** La responsabilidad de actualizaciones, monitoreo 24/7 y recuperación ante desastres recae en el equipo de desarrollo, desviando recursos del valor del producto y generando deuda operativa acumulativa.
- **Falta de Resiliencia:** Sin redundancia nativa de la nube, cualquier fallo en el hardware implica indisponibilidad prolongada, incompatible con el requisito de "nunca se caiga".

2. Comunicación al Cliente (Lenguaje de Negocio)

Dedicar dos semanas a diseño y validación nos permite confirmar que lo que vamos a construir es exactamente lo que su clínica necesita, evitando costosos retrabajos posteriores. Invertir ahora en clarificar reglas de negocio, flujos críticos y requisitos legales reduce drásticamente el riesgo de lanzar un producto que los médicos rechacen o que incumpla normativas de salud. Es más económico corregir un diagrama que reescribir código ya desplegado; esta fase protege su inversión y acelera la entrega final con confianza.